개념 01

단위체의 반복 결합 — 재료는 달라도 원리는 하나

① **두 갈래**

별이 만든 원소는 지구에서 발밑의 **지각**과 그 위의 **생명체**가 되었다. 지각은 산소·규소, 생명체는 탄소·수소·산소·질소 — 주재료부터 다르다.

② **같은 전략**

작고 간단한 **기본** ㉠ _____ 를 만들고 그것을 **반복해서 결합**시킨다. 레고 블록 몇 종류로 집도 성도 우주선도 만들듯이.

③ **세 주인공**

규산염 광물 ← 규산염 사면체 · 단백질 ← 아미노산 · 핵산 ← 뉴클레오타이드. 단위체는 다르다, 원리는 같다.

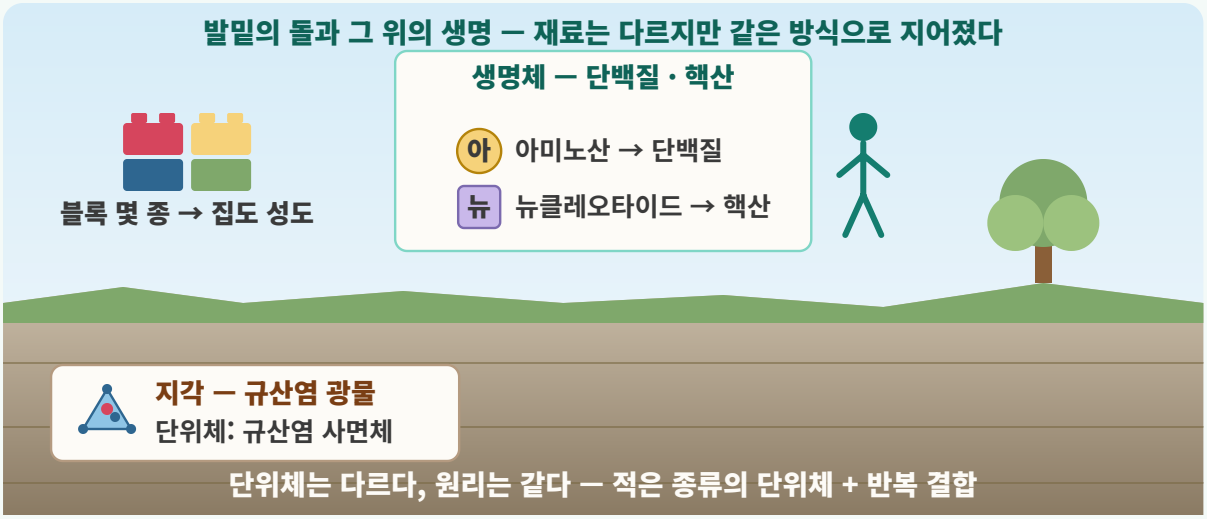


그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각(규산염 광물)과 생명(단백질·핵산)의 물질이 된다

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 산소와 규소가, 생명체에는 탄소·수소·산소·질소가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 **물질이 만들어지는 방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 ㉡ _____ 가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 ㉢ _____ 가 반복 결합하여 만들어진다. 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다. 표어 하나로 정리한다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝이다. 암석은 광물로 이루어져 있고, 이 소단원에서는 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

기본 단위체	큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.
지각 vs 생명체의 원소	지각: 산소 > 규소. 생명체: 산소·탄소·수소·질소. (소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)
세 쌍	규산염 사면체 → 규산염 광물 / 아미노산 → 단백질 / 뉴클레오타이드 → 핵산(DNA·RNA).

✗ **오해** 지각과 생명체는 재료가 다르니 만들어지는 원리도 전혀 다르다.
✓ **진실** 재료는 달라도 **단위체의 반복 결합**이라는 같은 원리로 만들어진다.
왜? 사면체·아미노산·뉴클레오타이드처럼 재료만 다를 뿐, 모두 단위체를 반복해 잇는다.

✗ **오해** 물질이 다양하려면 단위체의 종류가 많아야 한다.
✓ **진실** 단위체는 **적은 종류**로 충분하다. 다양성은 결합 방식과 배열에서 나온다(개념 05).
왜? 레고 블록 몇 종류만 있어도 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

포인트

지각과 생명체의 물질은 모두 적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합해 만들어진다. 사면체 → 광물, 아미노산 → 단백질, 뉴클레오타이드 → 핵산 — 단위체는 다르고 원리는 같다.

정답 ㉠ 단위체 ㉡ 사면체 ㉢ 뉴클레오타이드 — 세 쌍(단위체 ↔ 물질)을 바꿔 짝 지은 선지가 답을 오답이다.

개념 02

규산염 광물 — 사면체 하나가 어떻게 이어지느냐

① **지각의 원소**

산소(약 47 %)와 규소(약 28 %)가 압도적. 그래서 지각 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다.

② **단위체**

규소 **1**개를 중심으로 산소 ㉠ 개가 결합한 **규산염 사면체**. 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결된다.

③ **결합 방식이 광물을 가른다**

독립형 → 감람석, 단사슬 → 휘석, 복사슬 → 각섬석, 판상 → 흑운모(잘 벗겨짐), 망상 → 석영·장석(단단함).

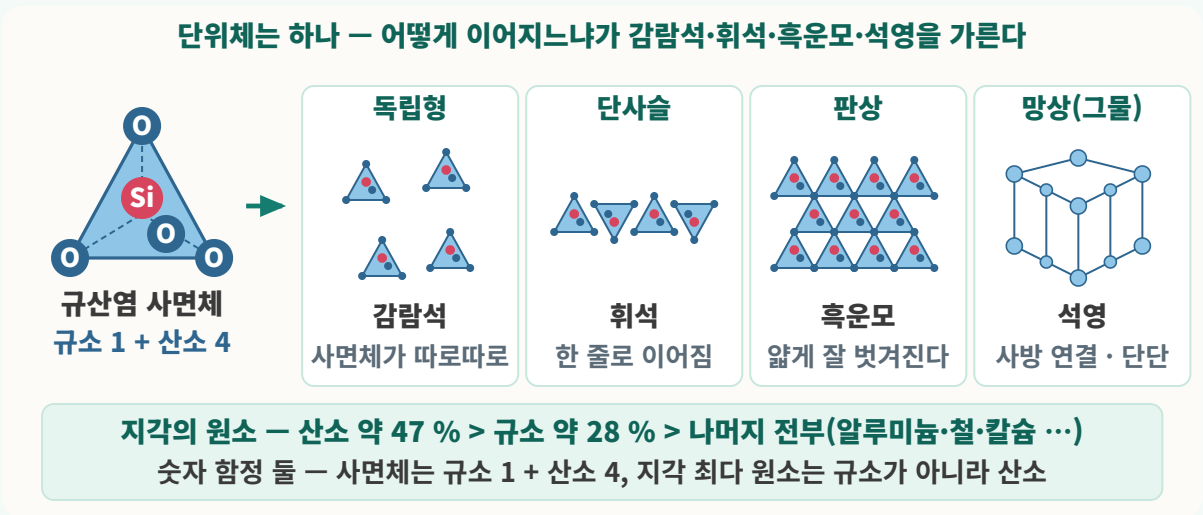


그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 독립형(감람석) · 단사슬(휘석) · 판상(흑운모) · 망상(석영·장석). 복사슬은 각섬석

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다. 규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다 — 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

규산염 광물의 기본 단위체는 규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 **규산염 사면체**다. 사면체들은 이웃 사면체와 ㉡ _____ 를 공유하며 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**이면 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**이면 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**이면 각섬석, 얇은 **판상**이면 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상** 구조면 단단한 ㉢ _____ 이나 장석이 된다. 단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만드는 것이다. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다. 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = 규소 1 + 산소 4(반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = 산소(규소가 아니다).

규산염 광물	규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다(감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영·장석).
규산염 사면체	규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 단위체. 이웃과 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 연결된다.
구조와 성질	흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

✗ **오해** 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
✓ **진실** **규소 1개 + 산소 4개**다. 숫자를 뒤집은 선지가 단골이다.
왜? 사면체는 가운데 규소 1개를 산소 4개가 둘러싸고 결합한 모양이기 때문이다.

✗ **오해** 지각에 가장 많은 원소는 규소다.
✓ **진실** **산소(약 47 %)**다. 규소는 약 28 %로 2위.
왜? '규산염'이라는 이름 때문에 규소가 많아 보이지만, 사면체 하나에도 산소가 4개다.

포인트

지각: 산소 > 규소 → 규산염 광물. 단위체 = 규산염 사면체(Si 1 + O 4), 산소를 공유하며 독립형·단사슬·복사슬·판상·망상으로 결합 → 감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영.

정답 ㉠ 4 ㉡ 산소 ㉢ 석영 — '규소 4 + 산소 1', '지각 최다 원소 = 규소'가 단골 오답이다.

개념 03

단백질 — 아미노산 20종, 순서가 정체성이다

① **생명의 일꾼**

생명체의 큰 분자는 대부분 **탄소 화합물**. 그 대표가 **단백질** — 근육·머리카락·효소·항체·헤모글로빈. 물을 빼면 몸에서 가장 많다(약 16 %).

② **단위체**

아미노산, 생명체가 쓰는 것은 약 ㉠ 종류. 수십~수천 개가 사슬처럼 이어져 단백질이 된다.

③ **순서 → 구조 → 기능**

배열 순서에 따라 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 **기능을 결정**한다. 20개 알파벳으로 수만 가지 단어를 쓰듯이.

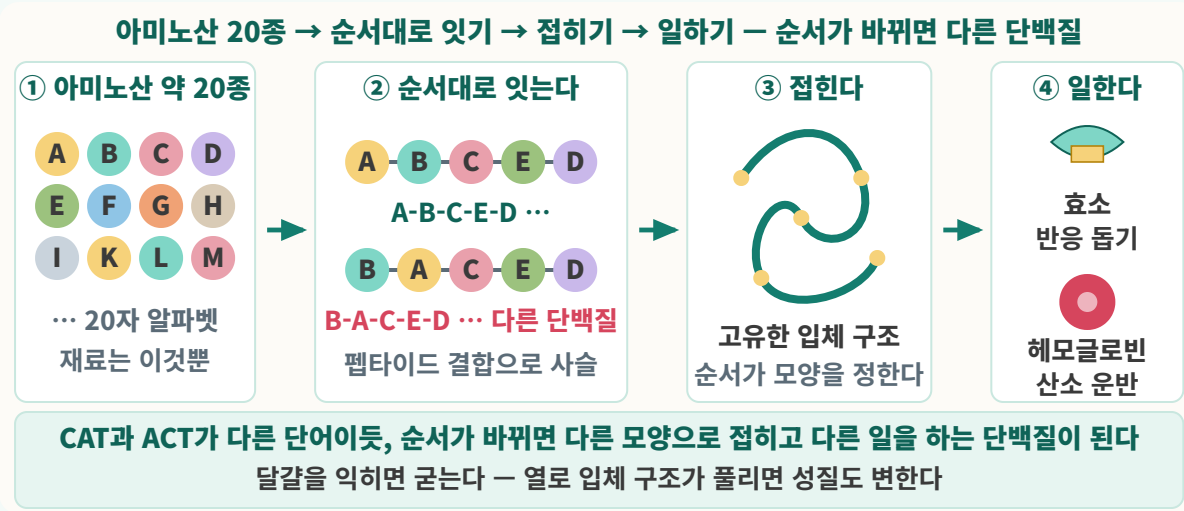


그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 일이란 일은 거의 다 하는 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 가장 많은 성분(약 16 %)이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 약 20종류뿐인데, 이들이 ㉡ _____ 결합으로 수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져 단백질이 된다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 ㉢ _____ 을 결정한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다. 달걀을 익히면 열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다 — 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다. '순서 = 정체성'만 기억한다.

아미노산	단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.
펩타이드 결합	아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 결합이 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠져나온다.
효소	몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다. 항체·헤모글로빈도 단백질.

✗ **오해** 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.
✓ **진실** 순서 → 입체 구조 → **기능**. 순서가 바뀌면 다른 단백질이다.
왜? 배열 순서가 달라지면 사슬이 다른 모양으로 접히고, 모양이 기능을 정하기 때문이다.

✗ **오해** 단백질의 종류가 수만 가지이니 아미노산도 수만 종류다.
✓ **진실** 아미노산은 약 **20종**뿐. 다양성은 배열 순서에서 나온다.
왜? 알파벳 20개로 수십만 개의 단어를 쓰듯, 늘어놓는 순서만 바꿔도 종류가 늘어난다.

포인트

단백질: 단위체 = 아미노산(약 20종) → 펩타이드 결합으로 사슬 → 배열 순서 → 입체 구조 → 기능 결정. 순서가 정체성이다.

정답 ㉠ 20 ㉡ 펩타이드 ㉢ 기능 — '순서가 달라도 기능은 같다', '아미노산은 수만 종'이 단골 오답이다.

개념 04

핵산(DNA) — 네 글자로 쓴 생명의 설계도

① **설계도**

세포가 수만 가지 단백질을 틀리지 않고 만들려면 설계도가 있어야 한다. 그것이 **핵산** — 유전 정보를 저장·전달하는 물질, **DNA**와 **RNA**.

② **단위체**

뉴클레오타이드 = 인산 1 + 당 1 + 염기 1(당은 디옥시라이보스). DNA의 염기는 A·G·C·T ㉠ _____ 종류. 두 가닥이 마주 보며 꼬여 **이중 나선**.

③ **짝과 서열**

A는 T와, G는 C와만 손을 잡는다. 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 정해지고, 염기가 늘어선 순서(**염기 서열**)가 곧 유전 정보다.

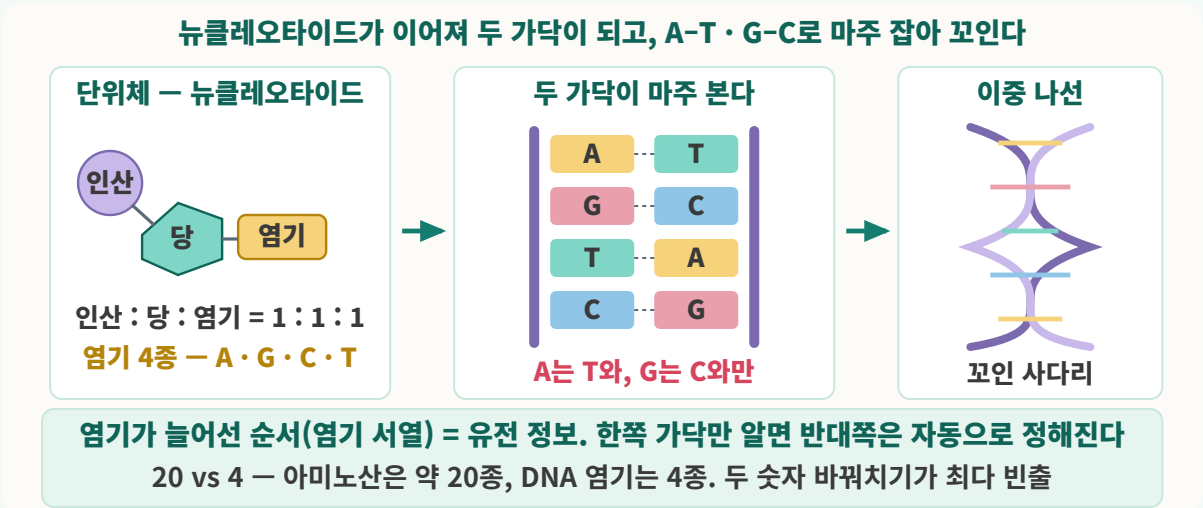


그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산·당·**염기**가 1 : 1 : 1로 결합한 것이고(DNA의 당은 디옥시라이보스), DNA에 쓰이는 염기는 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 **4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 ㉡ _____ 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 정해진 짝하고만 손을 잡는다 — **A는 T와, G는** ㉢ _____ **와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, DNA 전체에서 A와 T, G와 C의 수는 늘 같다. 그리고 이 염기가 늘어선 순서(**염기 서열**)가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다. RNA는 DNA와 달리 한 가닥이며, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓰고 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다. 시험 단골 비교 — 아미노산 = 약 20종, DNA 염기 = 4종. 두 숫자 바꿔치기가 최다 빈출이다.

핵산	유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.
뉴클레오타이드	핵산의 기본 단위체 = 인산 1 + 당 1 + 염기 1. DNA의 당은 디옥시라이보스, 염기는 A·G·C·T 4종. 염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드 2n개.
RNA	DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

✗ **오해** DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다.
✓ **진실 A는 T와, G는 C와** 짝을 이룬다.
왜? 염기는 정해진 짝하고만 붙어서, 한쪽 서열을 알면 반대쪽이 저절로 정해진다.

✗ **오해** DNA의 염기는 약 20종류다.
✓ **진실 4종**(A·G·C·T)이다. 20종은 아미노산.
왜? 20은 단백질의 단위체인 아미노산의 수이고, DNA의 염기는 A·G·C·T 4종이다.

포인트

핵산(DNA·RNA): 단위체 = 뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1), DNA 염기 4종. 이중 나선, A–T / G–C 짝(A = T, G = C 개수), 염기 서열 = 유전 정보.

정답 ㉠ 4 ㉡ 이중 나선 ㉢ C — 'A–G 쌍', '염기 20종'이 단골 오답이다.

개념 05

적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 제작 전략

① **세 주인공 나란히**

사면체 **1종**으로 수백 가지 광물, 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질, 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도.

② **전략**

적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + ㉠ **의 다양성**. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다.

③ **계산해 보면**

아미노산 3개 잇기 = 20 × 20 × 20 = **8000**가지. 염기 10개 서열 = $4^{10} \approx$ 105만 가지. 수백 개짜리 사슬이면 사실상 무한.

3 × 3 표 하나면 끝 — 단위체 셋, 만들어지는 것 셋, 다양성의 비결 셋

구분	지각 — 규산염 광물	생명 — 단백질	생명 — 핵산(DNA)
기본 단위체 종류 수	규산염 사면체 1종 (Si 1 + O 4)	아미노산 약 20종	뉴클레오타이드 염기 4종 (A·G·C·T)
다양성의 비결	사면체의 결합 방식	아미노산의 배열 순서	염기 서열
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 …	효소·항체·헤모글로빈 …	유전 정보(설계도)

아미노산 3개를 잇는 경우의 수

20 × 20 × 20 = 8000가지

수백 개짜리 사슬이면 사실상 무한

염기 10개 서열의 경우의 수

A G C T T A G C A T $4^{10} \approx$ 105만

사람 DNA 약 30억 쌍이면 $4^{30억}$가지 — 우주의 원자 수(약 10^{80}개)보다 훨씬 많다

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략. 단위체는 1 · 20 · 4종뿐이다

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. **사면체 한 종류**로 수백 가지 광물을, **아미노산 20종**으로 수만 가지 단백질을, **염기 4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 20 × 20 × 20 = ㉡ 가지다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 무한이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다. A·G·C·T로 만들 수 있는 길이 10짜리 서열은 4^{10} = 약 105만 가지이고, 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍이다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 물질과 규칙성 단원이 관통해 온 큰 그림이다. 비교표 자료가 나오면 ① 단위체 이름 → ② 단위체 종류 수(1·20·4) → ③ 다양성의 ㉢ 순서로 세로줄을 훑는다. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

자연의 전략	적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성. 다양성은 단위체의 수가 아니라 결합 방식·배열 순서·서열에서 나온다.
경우의 수	아미노산 3개 = 20^3 = 8000가지. 염기 10개 = 4^{10} ≈ 105만 가지. 사람 DNA 약 30억 쌍.
생명체의 구성 물질	물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 무기염류 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다.

✗ **오해** 단백질이 수만 가지인 것은 아미노산의 종류가 많기 때문이다.
✓ **진실** 아미노산은 약 20종뿐. 다양성은 **배열 순서**에서 나온다.
왜? 아미노산 3개만 이어도 20 × 20 × 20 = 8000가지 순서가 나오기 때문이다.

✗ **오해** 지각의 광물은 생명체의 물질과 전혀 다른 원리로 만들어진다.
✓ **진실** 둘 다 **단위체의 반복 결합 + 배열의 다양성**이라는 같은 규칙을 따른다.
왜? 사면체 1종은 결합 방식으로, 아미노산 20종은 배열 순서로 다양함을 만든다.

포인트

사면체(1종) → 결합 방식 → 광물 / 아미노산(20종) → 배열 순서 → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 염기 서열 → 핵산. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

정답 ㉠ 배열 ㉡ 8000 ㉢ 비결 — '다양성은 단위체 종류가 많아서'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 지각과 생명체를 이루는 물질에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 지각에 가장 많은 원소는 규소이다.
② 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
③ DNA의 염기는 약 20종류이다.
④ 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다.
⑤ 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다.

2 다음은 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질을 비교한 자료다. 자료 해석

(가) 기본 단위체 **규산염 사면체** — 다양성의 비결 **결합 방식** (나) 기본 단위체 **아미노산(약 20종)** — 다양성의 비결 **배열 순서** (다) 기본 단위체 **뉴클레오타이드(염기 4종)** — 다양성의 비결 **염기 서열**

이 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① (가)는 생명체의 물질이고 (나)·(다)는 지각의 물질이다.
② (나)는 단위체가 20종이므로 (다)보다 만들 수 있는 물질의 수가 반드시 많다.
③ (다)의 염기는 A–G, C–T로 짝을 이룬다.
④ (가)~(다)는 모두 적은 종류의 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다.
⑤ (가)의 단위체는 이웃과 규소를 공유하며 결합한다.

3 단백질과 핵산이 적은 종류의 단위체로도 다양한 물질이 될 수 있는 까닭을 **단위체의 이름과 종류 수**를 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 **① 단백질은 아미노산 약 20종, 핵산은 뉴클레오타이드(염기 4종)가 단위체다 → ② 단위체가 반복 결합해 긴 사슬을 이룬다 → ③ 배열 순서(염기 서열)에 따라 경우의 수가 사실상 무한이라 다양한 단백질·유전 정보가 된다**의 세 요소가 들어가야 한다. 종류 수(20·4)를 바꿔 쓰면 감점이다.

정답 1 ⑤ (① 산소, ② 규소 1 + 산소 4, ③ 4종, ④ 순서가 구조·기능을 결정) 2 ④ (① 반대, ② 사슬 길이에 따라 다르다, ③ A–T·G–C, ⑤ 산소를 공유) 3 단백질의 단위체는 아미노산으로 약 20종, 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드로 염기가 4종뿐이다. 이 단위체들이 반복 결합해 긴 사슬을 이루며, 배열 순서(염기 서열)가 달라지면 다른 물질이 되므로 경우의 수가 사실상 무한이 되어 다양한 단백질과 유전 정보가 만들어진다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리